

PROJECT CONTROL
CONSTRUCTION OF AN ELUDGE HOTEL
HOTELS





باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی صنایع

کنترل پروژه

فاز اول پروژه درس

ساخت یک اقامتگاه بومگردی

شیده پرستاری فرکوش ۴۰۱۱۰۳۹۶۶

آوا صدیقی ۴۰۱۱۰۴۱۵۹

صبا عبدی ۴۰۱۱۰۴۲۷۶

استاد

دکتر محسن ورمزیار

نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵

فهرست

۱. شرح موضوع انتخابی ۴
۲. تشریح پروژه، تعریف محدوده و منشور پروژه ۴
- ۱.۲. ملاحظات ۴
- ۲.۲. ذی‌نفعان ۵
- ۳.۲. محدوده پروژه ۸
- ۴.۲. منشور پروژه ۸
- ۵.۲. بودجه بندی تقریبی پروژه ۱۱
۳. ساختار شکست کار ۱۱
۴. ساختار شکست منابع ۱۲

۱. شرح موضوع انتخابی

پروژه حاضر به احداث یک اقامتگاه بوم گردی در شهر کنگان، واقع در استان بوشهر، اختصاص دارد. هدف اصلی این طرح ایجاد محیطی اصیل، آرام و ریشه دار در فرهنگ و طبیعت منطقه است؛ به گونه ای که مسافران بتوانند علاوه بر سکونت، تجربه ای واقعی و نزدیک از سبک زندگی بومی، معماری محلی و ویژگی های فرهنگی شهر به دست آورند. این پروژه بر پایه اصول گردشگری پایدار طراحی شده و تلاش می کند نقش فعالی در حفظ هویت فرهنگی و طبیعی منطقه ایفا کند.

در روند طراحی، استفاده از مواد و مصالح سازگار با اقلیم و بافت بومی، اولویت اصلی است. شکل گیری فضاهای اقامتگاه برگرفته از معماری بومی و اتاق های الهام گرفته از معماری محلی و فضاهای باز با نورگیری طبیعی، زمینه را برای حضور در محیطی اصیل و هماهنگ با طبیعت فراهم می کند. این عناصر نه تنها جلوه ای بومی ایجاد می کنند، بلکه باعث افزایش حس آرامش و کیفیت تجربه اقامت نیز می شوند.

ظرفیت مجموعه به صورت محدود و کنترل شده تعریف شده است تا تعادل محیطی و آرامش مهمانان حفظ شود. این ویژگی همچنین امکان تعامل موثر و دوستانه میان گردشگران را فراهم می کند و از تبدیل شدن فضا به محیطی شلوغ مانند هتل های رایج جلوگیری می کند. افزون بر این، تمرکز پروژه بر برقراری ارتباط مستقیم مسافران با کسب و کارهای محلی و تولیدکنندگان صنایع دستی، به فعال سازی اقتصاد منطقه کمک می کند و ارزش افزوده ای پایدار برای شهر کنگان ایجاد می کند.

در بخش خدمات، ارائه سرویس های شخصی سازی شده، مدیریت شفاف، و امکان بازخورد مستقیم از سوی گردشگران، از دیگر ویژگی های این مجموعه است. این رویکرد موجب افزایش رضایت، اعتماد و کیفیت تجربه می شود و اقامتگاه را به فضایی صمیمی و قابل اتکا تبدیل می کند. علاوه بر این، طراحی و اجرای پروژه به گونه ای است که با اصول توسعه پایدار همخوانی دارد و تلاش می کند حداقل تأثیر منفی را بر محیط زیست و فرهنگ محلی بر جای بگذارد.

در مجموع، اجرای این پروژه می تواند اثرات مثبت گسترده ای بر توسعه گردشگری پایدار در کنگان داشته باشد؛ از جمله افزایش جذب گردشگر، ایجاد فرصت های شغلی جدید، تقویت اقتصاد محلی و معرفی بهتر فرهنگ، معماری و سبک زندگی منطقه. این اقامتگاه نه تنها محلی برای اقامت، بلکه فضایی برای تجربه زیست بومی، تعامل اجتماعی و حمایت از طبیعت و جامعه محلی خواهد بود.

۲. تشریح پروژه، تعریف محدوده و منشور پروژه

۱.۲. ملاحظات

یکی از نکات اساسی در توسعه بوم گردی، توجه به محدودیت ها و حساسیت های هر منطقه است. هر اقامتگاه باید با در نظر گرفتن ظرفیت محیطی، قوانین حفاظتی، ویژگی های فرهنگی و محدودیت های تاریخی برنامه ریزی شود. مناطق بومی معمولاً دارای هویت

فرهنگی ویژه و منابع طبیعی محدود هستند؛ بنابراین هرگونه فعالیت گردشگری باید به گونه‌ای طراحی شود که سطح بهره‌برداری از طبیعت، مصرف انرژی، میزان تولید پسماند و اثرات اجتماعی کاملاً کنترل شده باشد. رعایت این ملاحظات، از آسیب به چشم‌اندازهای طبیعی و ارزش‌های فرهنگی جلوگیری کرده و پایداری بلندمدت منطقه را تضمین می‌کند.

در کنار ملاحظات محیطی و قانونی، موضوع ذی‌نفعان اهمیت ویژه‌ای دارد. بوم‌گردی زمانی موفق است که تمامی گروه‌هایی که به نحوی تحت تاثیر پروژه قرار می‌گیرند، شناسایی و نقش آن‌ها مشخص شود. جامعه محلی، کسب‌وکارهای کوچک، نهادهای دولتی، مسافران، فعالان فرهنگی و حتی سازمان‌های محیط‌زیست، هر یک انتظارات و دغدغه‌های متفاوتی دارند. هماهنگ‌سازی این نیازها و ایجاد تعامل سازنده میان آن‌ها باعث می‌شود اقامتگاه نه تنها سود اقتصادی ایجاد کند، بلکه در مسیر توسعه اجتماعی و حفظ ارزش‌های بومی نیز موثر باشد.

در نهایت، بوم‌گردی یک فعالیت گردشگری ساده نیست؛ بلکه رویکردی مدیریتی، فرهنگی و محیط‌زیستی است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، شناخت عمیق از منطقه و مشارکت فعال جامعه میزبان است. اگر این اصول رعایت شود، اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌توانند نقش مؤثری در حفاظت از میراث فرهنگی، افزایش آگاهی زیست‌محیطی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار ایفا کنند.

۲.۲. ذی‌نفعان

ذی‌نفعان پروژه، مجموعه‌ای از افراد، سازمان‌ها و گروه‌هایی هستند که یا از نتایج اجرای پروژه تاثیر می‌پذیرند، یا خود بر روند طراحی، ساخت و بهره‌برداری از آن تاثیرگذارند. این اثرات می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشند. پروژه احداث یک اقامتگاه بوم‌گردی، به دلیل ماهیت میان‌رشته‌ای خود، ذی‌نفعان متنوعی دارد که نقش هر یک در موفقیت نهایی پروژه بسیار مهم است. در ادامه، معرفی و توضیح کامل هر گروه ارائه می‌شود.

• عوامل داخلی پروژه

- این دسته از ذی‌نفعان شامل گروه‌هایی از ذی‌نفعان است که مستقیماً در طراحی، ساخت و مدیریت اقامتگاه نقش دارند.
- مدیر پروژه: مسئول برنامه‌ریزی، کنترل هزینه، مدیریت زمان، کیفیت، ریسک و ارتباط با سایر ذی‌نفعان است.
- تیم طراحی شامل معمار، طراح داخلی و سایر طراحان: طرح اقامتگاه باید با اقلیم، فرهنگ و معماری منطقه سازگار باشد و این تیم مسئول شکل‌دهی این هویت است.
- مهندسان و مشاوران تخصصی: شامل مهندس سازه، برق، مکانیک، محیط‌زیست، ژئوتکنیک و ... که باید مطمئن شوند ساخت‌وساز ایمن، استاندارد و سازگار با محیط اجرا می‌شود.
- پیمانکاران و کارگران ساخت: اجرای عملی پروژه مطابق نقشه‌ها، استانداردها و زمان‌بندی بر عهده آنهاست.

• نهادها و سازمان‌های دولتی

این گروه نقش تعیین‌کننده در صدور مجوز، نظارت بر اجرا و انطباق پروژه با قوانین را دارد.

- شهرداری و فرمانداری: این نهادها مسئول بررسی کاربری زمین، صدور پروانه ساخت، تایید نقشه‌های معماری و نظارت بر رعایت ضوابط شهری هستند. هماهنگی با شهرداری یکی از نخستین مراحل آغاز پروژه محسوب می‌شود.
- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: با توجه به اینکه اقامتگاه بوم‌گردی باید هویت فرهنگی منطقه را حفظ کند، تایید این سازمان برای سازگاری پروژه با معماری سنتی، فرهنگ بومی و اصول گردشگری پایدار ضروری است.
- سازمان حفاظت محیط‌زیست: این سازمان اثرات احتمالی پروژه بر محیط‌زیست را بررسی می‌کند و اطمینان می‌دهد که اجرای پروژه کمترین آسیب را بر طبیعت، پوشش گیاهی و جانوری منطقه وارد کند.
- ادارات آب، برق، گاز و مخابرات: این ادارات بر تامین خدمات زیرساختی موردنیاز پروژه نظارت دارند و اجرای استاندارد شبکه‌های خدماتی را کنترل می‌کنند.
- سازمان آتش‌نشانی: سیستم‌های ایمنی، مسیرهای خروج اضطراری و تجهیزات اطفای حریق باید مطابق استانداردهای این سازمان طراحی و تایید شود.
- اداره بهداشت و غذا: کیفیت تجهیزات آشپزخانه، رعایت استانداردهای بهداشتی و سلامت غذایی را کنترل می‌کند.
- ادارات مالیاتی و دارایی: فعالیت اقتصادی اقامتگاه را ثبت و بر پرداخت مالیات نظارت می‌کنند.

• جوامع محلی و ساکنان منطقه

- جوامع محلی یکی از مهم‌ترین ذی‌نفعان بوم‌گردی هستند؛ زیرا پروژه مستقیماً در محیط زندگی آنها اجرا می‌شود.
- ساکنان محلی: حضور گردشگران بر زندگی روزمره آنها اثر دارد و پذیرش اجتماعی پروژه به نظر و رضایت آنها بستگی دارد.
- کسب‌وکارهای بومی: اقامتگاه می‌تواند باعث افزایش فروش صنایع دستی، مواد غذایی محلی، محصولات کشاورزی و خدمات بومی شود و به رونق اقتصاد محلی کمک کند.
- شورای روستا و معتمدان محلی: این دست نهادها و افراد در انتقال سنت‌ها، آداب و رسوم، هویت فرهنگی و جلب پذیرش جامعه نقش واسطه دارند.
- هنرمندان و صنعتگران منطقه: می‌توانند بخشی از خدمات فرهنگی اقامتگاه مانند اجرای موسیقی محلی، تولید صنایع دستی و آموزش هنرهای بومی را ارائه دهند.

• فعالان گردشگری، آژانس‌ها و راهنمایان

- این گروه به‌طور مستقیم در هدایت گردشگران و معرفی اقامتگاه نقش دارند.
- آژانس‌های مسافرتی: براساس ظرفیت و نوع خدمات اقامتگاه، تورها و بسته‌های گردشگری طراحی می‌شود. آن‌ها می‌توانند اصلی‌ترین کانال جذب گردشگر باشند.

- راهنمایان اکوتوریسم و گردشگری: این دسته از ذی‌نفعان، مسئول ارائه تجربه‌ای اصیل و هماهنگ با اصول بوم‌گردی هستند. آنها مسیرهای طبیعت‌گردی، فرهنگ منطقه و ارزش‌های اکولوژیکی را برای گردشگران توضیح می‌دهند.
- شرکت‌های حمل‌ونقل گردشگری: این شرکت‌ها به انتقال مسافران از شهر به اقامتگاه و جاذبه‌های پیرامونی کمک می‌کنند.

• گردشگران به ویژه اکوتوریست‌ها

- این گروه مصرف‌کننده نهایی خدمات اقامتگاه هستند و به طور مستقیم از پروژه تاثیر می‌پذیرند.
- اکوتوریست‌ها: گردشگرانی هستند که به دنبال تجربه طبیعت بکر، فرهنگ بومی و فعالیت‌های کم‌اثر زیست‌محیطی هستند. برای این افراد کیفیت تجربه طبیعی همزمان با حفظ محیط‌زیست، اصالت فرهنگی و رعایت اصول پایداری معیارهای اصلی انتخاب اقامتگاه به شمار می‌آید.
- گردشگران داخلی و خارجی: رضایت آنها تعیین‌کننده موفقیت اقتصادی اقامتگاه است و بازخورد آنها به بهبود خدمات کمک می‌کند.

• نهادها و مجموعه‌های مالی

- پروژه بدون تامین مالی قابل اجرا نیست. بنابراین افراد حقوقی و یا حقیقی خواهند بود تا تامین مالی پروژه را بر عهده گیرند.
- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری: وام‌ها و تسهیلات صنعت گردشگری را تامین می‌کنند.
- سرمایه‌گذاران خصوصی: افراد یا شرکت‌های خصوصی هستند که کل یا بخشی از هزینه‌ها را تامین می‌کنند و در مقابل انتظار دارند پروژه سودآور، پایدار و قابل توسعه باشد.
- شرکت‌های بیمه: در دوران ساخت و بهره‌برداری، ریسک‌های مختلف مانند آتش‌سوزی، حوادث و مسئولیت مدنی را پوشش می‌دهند.

• سازمان‌های قانونی و نظارتی

- این گروه‌ها مسئول پایش رعایت قوانین و استانداردها هستند.
- نیروی انتظامی: این نهاد به‌ویژه برای ثبت اطلاعات گردشگران خارجی و امنیت محوطه اقامتگاه نقش دارد و به طور غیرمستقیم بر پروژه تاثیر دارد و همچنین از آن اثر می‌پذیرد.

• سازمان‌های محیط‌زیستی و گروه‌های مردمی

- انجمن‌های محیط‌زیستی: بر رعایت اصول پایداری و حفاظت از منابع طبیعی نظارت می‌کنند.
- گروه‌های پایش حیات وحش: اطمینان پیدا می‌کنند که ساخت‌وساز به زیستگاه‌های اطراف آسیب نرساند.

• تامین کنندگان

- تامین کنندگان مصالح بومی و اقلیمی: در انتخاب مواد سازگار با اقلیم و فرهنگ منطقه نقش مهم دارند.
- تامین کنندگان تجهیزات و لوازم اقامتگاه: از تجهیزات آشپزخانه تا سیستم گرمایش، سرمایش و مبلمان و ...، در تهیه این موارد نقش دارند.

۳.۲. محدوده پروژه

- طراحی معماری بومی و فنی؛ تهیه نقشه‌های اجرایی
- ساخت سازه‌ها: ۱۰ تا ۱۵ اتاق/واحد اقامتی سنتی، ساختمان خدماتی، فضای نمایش صنایع دستی، حیاط مرکزی، مسیرهای طبیعت گردی و پارکینگ محدود.
- تامین زیرساخت‌ها: چاه/تصفیه آب، سیستم جمع‌آوری باران و مدیریت فاضلاب کم‌اثر، شبکه برق، راه دسترسی و محوطه‌سازی.
- تامین اثاثیه و تجهیز فضای اقامت، آموزش نیروی انسانی محلی، برنامه‌های بازاریابی اولیه و راه‌اندازی و افتتاح.

۴.۲. منشور پروژه

منشور پروژه، سند رسمی آغاز پروژه است که اهداف، محدوده، ذی‌نفعان، ساختار کلی، محدودیت‌ها و مسئولیت‌ها را مشخص می‌کند و به پروژه رسمیت می‌بخشد.

فرم شماره: ۲۵۶ تاریخ تنظیم: ۱۴۰۴/۰۹/۱۰	منشور پروژه		نام شرکت: گروه توسعه کنگان
مدیر پروژه: سرکار خانم صبا عبدی	کد پروژه: ECO-KNG-1404-BC-021	عنوان پروژه: احداث اقامتگاه بوم‌گردی	
ذی‌نفعان پروژه: - دولت و نهادهای نظارتی: شامل اداره میراث فرهنگی، سازمان محیط زیست و شهرداری، مسئول صدور مجوزها و نظارت بر مطابقت پروژه با قوانین. - جوامع محلی: صاحبان زمین‌ها، کارآفرینان محلی، تولیدکنندگان صنایع دستی و کسب‌وکارهای پیرامونی که از مزایای اقتصادی پروژه بهره‌مند می‌شوند.		اهداف پروژه: ۱. ایجاد یک اقامتگاه بوم‌گردی سازگار با محیط طبیعی، فرهنگی و تاریخی منطقه کنگان. ۲. افزایش ظرفیت جذب گردشگر و توسعه گردشگری پایدار در استان بوشهر. ۳. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جامعه محلی، بهبود اقتصاد منطقه و تقویت صنایع دستی.	

- آژانس‌های مسافرتی و اپراتورهای تور: شرکای اصلی در بازاریابی و مدیریت جذب گردشگر. - راهنمایان اکوتوریسم: نقش کلیدی در انتقال فرهنگ، ارائه خدمات آموزشی و اجرای تورهای بوم‌گردی. - گردشگران: مخاطبان اصلی پروژه که بر تجربه اصیل فرهنگی و طبیعی و خدمات پایدار تمرکز دارند. - سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی: طرف‌های مسئول تامین منابع لازم برای اجرا و بهره‌برداری. - پیمانکاران و مشاوران فنی: طراحان معماری بومی، پیمانکاران ساخت‌وساز و متخصصان محیط‌زیست. - مدیر پروژه و تیم اجرایی: مسئول برنامه‌ریزی، کنترل پروژه، مدیریت ریسک و اجرای عملیات.	۴. فراهم‌کردن بستری برای تجربه اصیل فرهنگی، معماری سنتی و محیط طبیعی بکر. ۵. رعایت اصول پایداری در مصرف انرژی، مدیریت آب، مدیریت پسماند و کاهش اثرات منفی ساخت‌وساز. ۶. افزایش رضایت گردشگران از طریق ارائه خدمات بومی، سالم و منطبق با فرهنگ محلی.
شرح پروژه: این پروژه شامل طراحی، ساخت و تجهیز یک مرکز اقامت بوم‌گردی در شهر کنگان است که بر مبنای اصول توسعه پایدار و معماری بومی اجرا می‌شود. سازه‌ها با استفاده از متریال سازگار با اقلیم منطقه طراحی خواهند شد و فضاهایی همچون اتاق‌های سنتی، حیاط مرکزی، فضاهای خدماتی و فرهنگی، محل عرضه صنایع‌دستی و مسیرهای ارتباط با طبیعت در مجموعه ایجاد می‌شود. تمامی مراحل ساخت و بهره‌برداری با هدف کاهش اثرات زیست‌محیطی، حفاظت از منابع طبیعی و تقویت ارتباط گردشگران با فرهنگ بومی برنامه‌ریزی شده است. علاوه بر این، پروژه بر ایجاد مشارکت فعال با جامعه محلی و تعریف زنجیره ارزش اقتصادی مبتنی بر گردشگری پایدار تمرکز دارد.	
فازهای اصلی و تاریخ‌های کلی پروژه: (برنامه ۴۲ ماهه، شروع: ۱۴۰۵/۰۲/۰۱) فاز ۱ - مطالعات اولیه و اخذ مجوزها: انجام مطالعات امکان‌سنجی فنی، مالی و فرهنگی، تهیه گزارش‌های زیست‌محیطی، اخذ مجوزهای لازم از میراث فرهنگی، محیط‌زیست، شهرداری و سایر نهادها مدت: ۶ ماه بازه زمانی: ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ فاز ۲ - طراحی مفهومی و تفصیلی: طراحی معماری بومی و سازگار با اقلیم، طراحی سازه، تاسیسات، محوطه‌سازی و مسیرهای طبیعت‌گردی، تهیه نقشه‌های اجرایی و مدارک مناقصه مدت: ۵ ماه بازه زمانی: ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۵/۱۲/۳۰ فاز ۳ - انتخاب پیمانکار و تدارکات: برگزاری فرآیند مناقصه، انتخاب پیمانکار ساخت، خرید تجهیزات اولیه و مصالح پایه مدت: ۳ ماه بازه زمانی: ۱۴۰۶/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	

فاز ۴ - اجرای عملیات ساخت و ساز: اجرای زیرساخت‌ها شامل آب، برق، فاضلاب و راه دسترسی، اجرای اسکلت و سازه، دیوارچینی و تکمیل اجزای معماری سنتی، اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی و سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر، محوطه‌سازی و ساخت مسیرهای اکوتوریسم مدت: ۱۸ ماه بازه زمانی: ۱۴۰۶/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۷/۰۹/۳۰ فاز ۵ - تجهیز، تکمیل و راه‌اندازی آزمایشی خرید و نصب تجهیزات فضاهای اقامتی، خدماتی و فرهنگی، آموزش نیروهای محلی و تکمیل فرآیندهای خدمات گردشگری، تست عملکرد، بخش‌ها و رفع نواقص مدت: ۶ ماه بازه زمانی: ۱۴۰۷/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۷/۱۲/۳۰ فاز ۶ - بهره‌برداری اولیه و تحویل نهایی بازگشایی آزمایشی اقامتگاه، جمع‌آوری بازخورد گردشگران و رفع مشکلات احتمالی، تنظیم گزارش نهایی پروژه، تحویل رسمی پروژه مدت: ۴ ماه بازه زمانی: ۱۴۰۸/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۸/۰۴/۳۱			
تاریخ شروع پروژه:	مدت زمان پروژه:	محل اجرا پروژه:	محل دفتر پروژه:
۱۴۰۵/۱/۲	۴۲ ماه (۳ سال و ۶ ماه)	استان بوشهر، بندر کنگان،	شهر بوشهر، خیابان طالقانی، ساختمان شرکت عمرانی
بودجه مورد نیاز:		نحوه تامین مالی:	
به طور تقریبی ۸۵۰ میلیارد ریال		- سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و شرکت (...) - دریافت تسهیلات از صندوق توسعه گردشگری - حمایت‌های مالی محدود از اداره میراث فرهنگی و محیط زیست	
فرضیات، محدودیت‌ها و ریسک‌های عمده پروژه:			
فرضیات			
۱. دسترسی پایدار به نیروی کار محلی			
۲. همکاری مناسب دولت و نهادهای نظارتی			
۳. وجود ظرفیت گردشگری کافی برای سودآوری پروژه			
۴. ثبات نسبی قیمت مصالح ساختمانی			
محدودیت‌ها			
۱. محدودیت‌های محیط زیستی در ساخت و ساز			
۲. محدودیت‌های قانونی در مناطق دارای ارزش فرهنگی			
۳. محدودیت منابع آب و انرژی در منطقه کنگان			
۴. لزوم استفاده از مصالح سازگار با محیط			

ریسک‌ها

۱. تاخیر در اخذ مجوزها
۲. نوسان قیمت مصالح
۳. تغییرات اقلیمی، بارندگی یا گرمای شدید که باعث توقف ساخت شود
۴. عدم استقبال گردشگران در سال اول بهره‌برداری
۵. ناهماهنگی میان ذی‌نفعان محلی و مجریان پروژه

۵.۲. بودجه بندی تقریبی پروژه

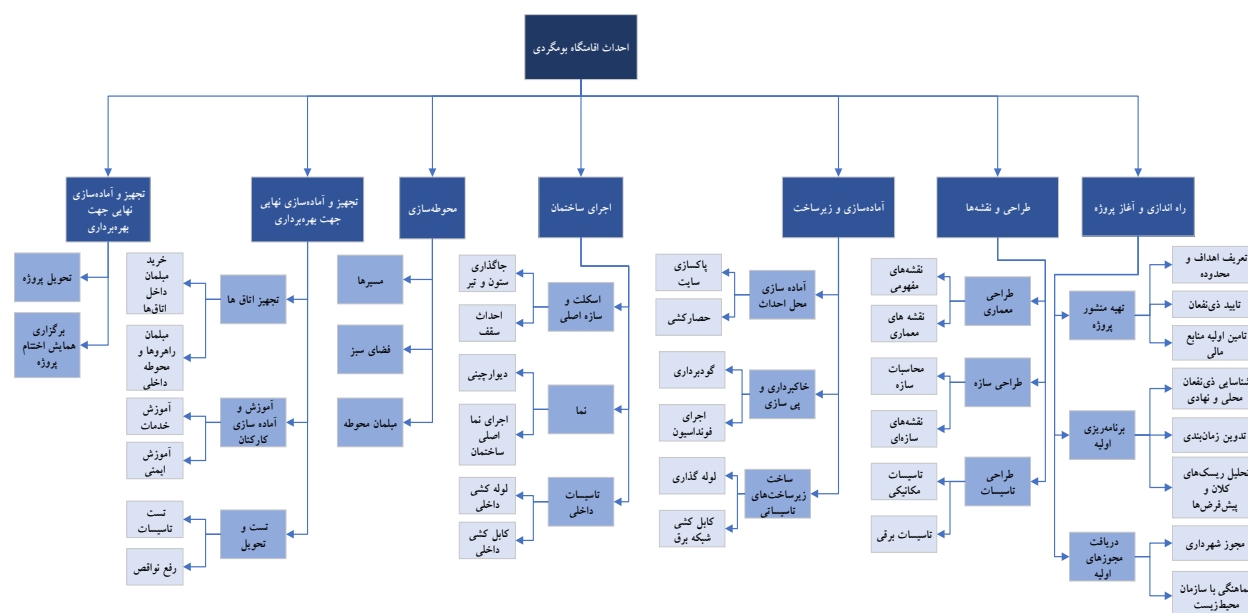
- آماده‌سازی زمین و زیرساخت اولیه: ۱۰۰ میلیارد ریال
 - طراحی، نقشه و مطالعات زیست‌محیطی / میراثی: ۵۰ میلیارد ریال
 - ساخت‌وساز سازه و تأسیسات اصلی: ۳۶۰ میلیارد ریال
 - تأسیسات آب/برق/تصفیه و زیرساخت‌های پایدار: ۹۰ میلیارد ریال
 - مبلمان، تجهیز فضای اقامت، خدمات و امکانات: ۶۰ میلیارد ریال
 - محوطه‌سازی، راه‌ها، فضای سبز، مسیرهای طبیعت و گردشگری: ۷۰ میلیارد ریال
 - مدیریت پروژه، کنترل کیفیت، مجوزها، بیمه و هزینه اداری: ۴۰ میلیارد ریال
 - ذخیره ریسک و هزینه‌های پیش‌بینی نشده: ۸۰ میلیارد ریال
- این برآورد به شکلی تنظیم شده که در مقیاس پروژه نسبتاً متوسط تا کوچک باشد؛ یعنی تعداد واحدها، سطح محوطه و امکانات نه خیلی گسترده، و طراحی تا حد ممکن کاراتر و ساده‌تر. نسبت «ذخیره ریسک» بالا دیده شده تا اگر مصالح یا نیروی کار گران‌تر شد، یا تأخیر افتاد، پروژه با مشکل جدی مالی مواجه نشود. ساختار و تأسیسات هم به شکلی باشد که هم هزینه و هم مصرف منابع (آب، انرژی) زیاد نشود — با تأکید بر مصالح محلی و راهکارهای ساده اما پایدار.

۳. ساختار شکست کار

ساختار شکست کار^۱ برای پروژه احداث اقامتگاه بوم‌گردی کلیه مراحل کار را از ابتدا تا بهره‌برداری سازماندهی کرده است. فاز اولیه راه اندازی و آغاز پروژه است که شامل تعریف دقیق اهداف و محدوده، تحلیل ریسک‌ها، برنامه‌ریزی اولیه، هماهنگی با سازمان‌های ذی‌ربط، و دریافت مجوزهای لازم از شهرداری و سایر نهادها می‌شود. در ادامه، فاز طراحی و نقشه‌ها اجرا می‌گردد که مسئول تهیه

^۱ Work Breakdown Structure (WBS)

طرح‌های مفهومی، معماری، سازه‌ای، و نقشه‌های تاسیسات مورد نیاز برای ساخت و ساز است. پس از تایید طراحی‌ها، فاز آماده‌سازی و زیرساخت شروع می‌شود که شامل پاک‌سازی سایت، گودبرداری، اجرای فونداسیون، زیرسازی محوطه و تهیه زیرساخت‌های حیاتی (مانند تاسیسات برقی اصلی) است. سپس فاز اجرای ساختمان شامل نصب سازه اصلی و اسکلت، نمای ساختمان، و اجرای کامل تاسیسات داخلی (لوله‌کشی، کابل‌کشی و عایق‌کاری) دنبال می‌شود. همزمان، فاز محوطه‌سازی برای ایجاد فضای سبز، دیوارچینی، و سایر اجزای محیطی اقامتگاه اجرا می‌گردد. در نهایت، فاز تجهیز و آماده‌سازی نهایی جهت بهره‌برداری انجام می‌شود که شامل خرید مبلمان و تجهیزات، تجهیز اتاق‌ها، فضاهای عمومی و محوطه، انجام تست‌ها و رفع نواقص نهایی، و ارائه آموزش‌های لازم به کارکنان برای آماده‌سازی کامل اقامتگاه جهت بهره‌برداری است.^۲



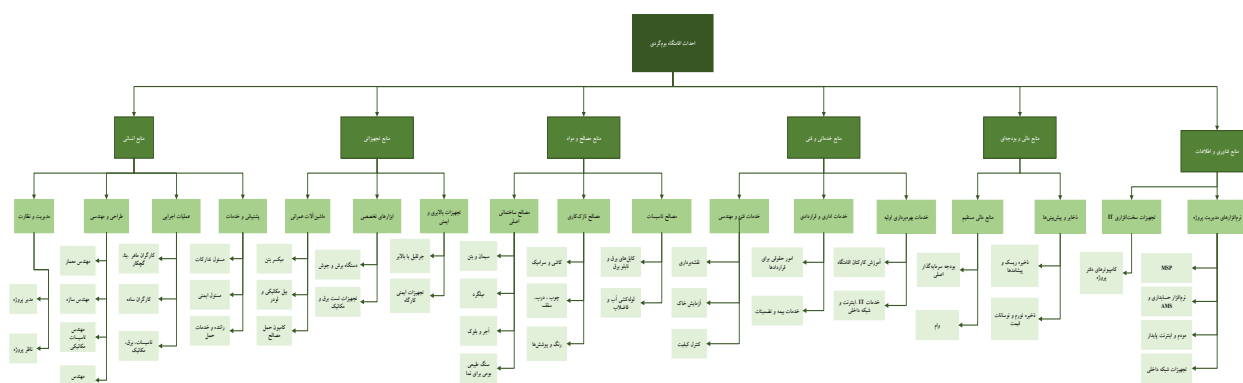
۴. ساختار شکست منابع

ساختار شکست منابع^۳ پروژه به منظور سازماندهی و مدیریت کارآمد تمامی ورودی‌های لازم برای اجرای پروژه تدوین شده است. این ساختار منابع را در شش دسته اصلی طبقه‌بندی می‌کند. نیروی انسانی به عنوان اصلی‌ترین منبع، شامل تیم‌های مدیریت و نظارت، طراحی و مهندسی (مانند معمار و مهندس سازه) و تیم‌های اجرایی و عملیاتی است که مستقیماً در انجام کارها نقش دارند. دسته مصالح و مواد کلیه اقلام مورد نیاز از جمله مصالح ساختمانی (سیمان، آجر)، مصالح تاسیساتی (کابل و لوله‌ها)، و مواد مصرفی عمومی را پوشش می‌دهد تا اجرای فیزیکی پروژه به صورت پیوسته انجام شود.

^۲ نسخه باکیفیت WBS در فایل PDF موجود است.

^۳ Resource Breakdown Structure

بخش ماشین‌آلات و تجهیزات شامل منابع فیزیکی لازم برای انجام فعالیت‌ها است که از ماشین‌آلات سنگین (مانند جرثقیل و بیل مکانیکی) تا ابزارهای عمومی کارگاهی (مانند داربست و...) و تجهیزات ایمنی را در بر می‌گیرد. دسته پیمانکاران و خدمات بر تامين تخصص‌های خارجی تمرکز دارد و شامل پیمانکاران جزء (مانند برق و مکانیک)، خدمات حمل و نقل، و خدمات مشاوره و فنی (مانند آزمایشگاه و نقشه‌برداری) است که برای تکمیل فعالیت‌های تخصصی حیاتی هستند. در نهایت، منابع پشتیبانی و تدارکات که شامل زیرساخت‌های موقت سایت، انبارداری، و نیازهای رفاهی کارکنان است، محیط کار را فراهم می‌کند؛ همچنین، مجوزها و مدارک (شامل پروانه‌های ساختمانی و نقشه‌های فنی) اطمینان از مطابقت قانونی و فنی پروژه را تضمین می‌کنند.^۴



در این پروژه، به‌منظور شناخت دقیق‌تر نیازمندی‌ها، ضوابط و چارچوب‌های مربوط به احداث اقامتگاه بوم‌گردی، از تجربه و دانش افراد مطلع و فعال در این حوزه بهره‌مند شدیم. همچنین برای آشنایی بیشتر با ویژگی‌ها، استانداردها و مشخصه‌های یک اقامتگاه بوم‌گردی، از منابع معتبر و موجود در این زمینه استفاده گردید. بهره‌گیری از نظرات متخصصان و مطالعه منابع معتبر، ما را در درک بهتر الزامات و تصمیم‌گیری دقیق‌تر در روند پیشبرد این پروژه عمرانی برای رسم ساختارها یاری کرد.

^۴ نسخه باکیفیت RBS در فایل PDF موجود است.